

Introducción a la Informática

Historia y Evolución: Del Engranaje al Algoritmo

Hacia Donde vamos

Para dominar las herramientas del mañana, primero debemos comprender los cimientos del ayer. Esta sesión establece el marco histórico necesario para navegar la era digital.

🎯 **Objetivo:** Entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos en tecnología.

🔗 **Evolución:** Analizaremos el salto desde las máquinas mecánicas hasta la IA.

🎓 **Contexto:** Bienvenidos al curso de Introducción a la Programación.



Suenos y Maquinas

Mucho antes de que existiera el silicio, existieron los planos. Los visionarios del siglo XIX sentaron las bases lógicas de la computación moderna.

Charles Babbage

Diseñador de la **Máquina Analítica**, el primer diseño conceptual de una computadora de propósito general.

Ada Lovelace

Considerada la **primera programadora**; entendió que las máquinas podían procesar no solo números, sino símbolos.

Visión Lógica

"La máquina analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas".



| ¿Qué es una Computadora?

En su esencia más pura, una computadora no es más que un mediador de información. Es la danza coordinada entre lo tangible y lo intangible.

Flujo de Información

- **Entrada:** Captura de datos del mundo exterior.
- ⚙️ **Procesamiento:** Transformación lógica de la información.
- ↪️ **Salida:** Entrega de resultados útiles.

Hardware vs Software

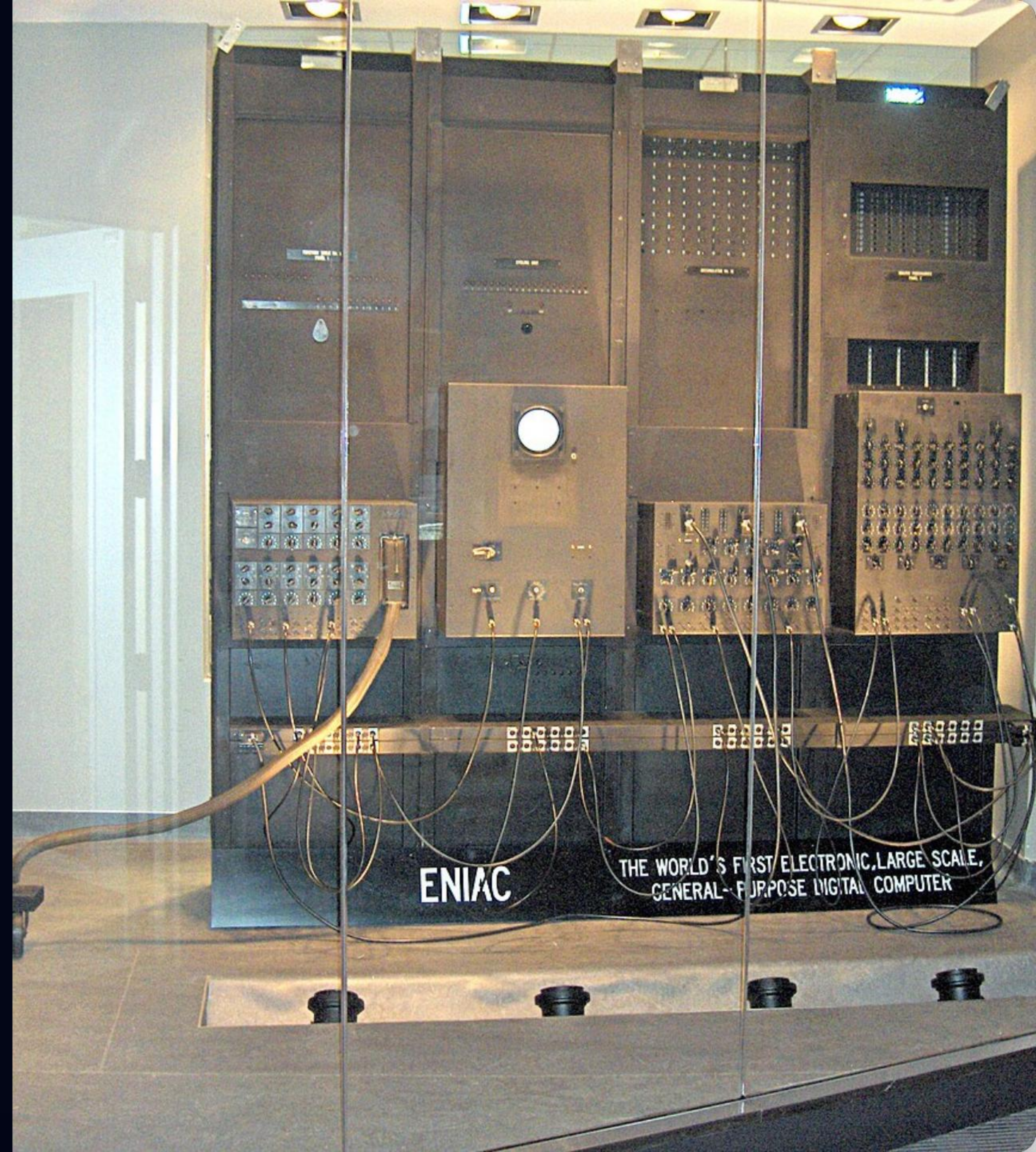
Hardware: El "cuerpo" físico; circuitos, metal y silicio.

Software: El "espíritu" o inteligencia; instrucciones y programas que dan vida a la máquina.

Primera Generación

La era de los gigantes. Estas máquinas ocupaban habitaciones enteras y funcionaban con el calor de miles de bombillas de vacío.

- ⚡ **Tecnología:** Tubos al vacío (1939-1954).
- 🔧 **Hito:** La **ENIAC**, una maravilla de ingeniería de gran tamaño y consumo.
- </> **Programación:** Realizada en lenguaje máquina (0 y 1) puro.



| Miniaturización y Eficiencia

La invención del transistor cambió el mundo. La potencia de cálculo comenzó a encogerse en tamaño mientras su capacidad explotaba.

Segunda Gen (Transistores)

Reemplazo de tubos por transistores.

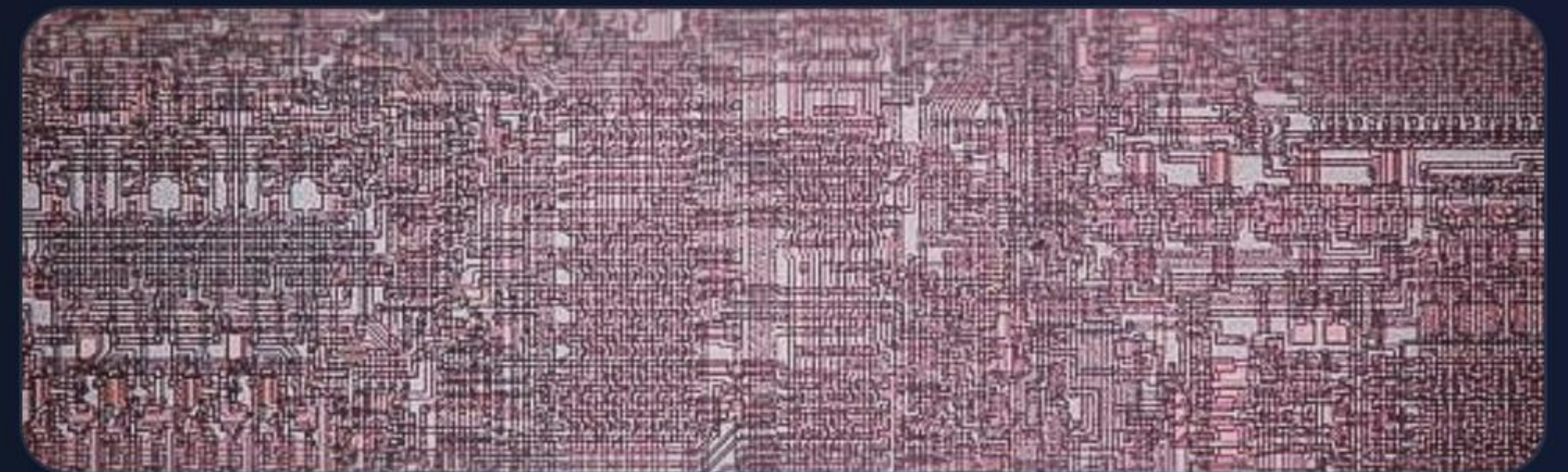
Nacimiento de lenguajes de alto nivel (COBOL, FORTRAN).

 Bell Labs transistor

Tercera Gen (Circuitos)

Aparición de los circuitos integrados (chips).

Auge de las minicomputadoras comerciales.





| La Era del PC

Con el microprocesador, la computación se volvió personal. La máquina dejó de ser propiedad de gobiernos para entrar en nuestros hogares.

🔧 **Tecnología:** Microprocesador (1971-Actualidad).

📈 **Ley de Moore:** El crecimiento exponencial de la potencia.

📁 **Hitos:** Apple II e IBM PC definieron el estándar moderno.

Ecosistema Moderno

Hoy en día, las computadoras son ubicuas. Desde los cerebros de los estados hasta el chip en su cafetera, la informática está en todas partes.



-  **Supercomputadoras:** Resolución de problemas masivos y Mainframes.
-  **Servidores:** El corazón de Internet y la Nube.
-  **PCs y Portátiles:** Nuestras estaciones de trabajo diarias.
-  **Incrustadas:** Chips en autos, electrodomésticos y wearables.

| Construyendo el Mañana

Hemos recorrido un camino fascinante. El conocimiento de esta historia es la brújula para entender las innovaciones futuras.

Tarea

Construir una línea del tiempo personal con los hitos más relevantes.

Recursos

Lectura obligatoria: Beekman, Capítulo 1 para profundizar en conceptos.

Video

Complementar con el documental sobre la Máquina Analítica de Babbage.

¿Preguntas?

Gracias por su atención en este viaje a través del tiempo.



Image Sources



<https://media.easy-peasy.ai/846b4ae9-9f7a-4223-873a-f756df5bd3fa/98658836-b905-47bd-af7d-ad8237489e9f.png>

Source: easy-peasy.ai



https://coimages.sciencemuseumgroup.org.uk/53/121/medium_1878_0003__0001_.jpg

Source: collection.sciencemuseumgroup.org.uk



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Ada_Lovelace_portrait.jpg/960px-Ada_Lovelace_portrait.jpg

Source: en.wikipedia.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/ENIAC_Penn1.jpg/1280px-ENIAC_Penn1.jpg

Source: en.wikipedia.org



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Replica-of-first-transistor.jpg>

Source: en.wikipedia.org



<https://i.redd.it/8zzkham86jj4l.jpg>

Source: www.reddit.com

| Image Sources



https://sm.pcmag.com/pcmaga_au/news/t/teardown-i/teardown-inside-pc-labs-ibm-pc-model-5150_a5uu.jpg

Source: au.pcmag.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/054/712/317/non_2x/high-performance-servers-with-glowing-green-lights-for-data-processing-and-storage-png.png

Source: www.vecteezy.com